الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

حلقة بورن-هابر

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ١١٦-١١٩

💡 **فكرة الدرس:** لا تقاس طاقة الشبكة البلورية مباشرة، فنستخدم **قانون هس** في **حلقة بورن-هابر**: $\Delta H = \Delta H^{\ominus}_{f} + I^{\ominus}_{latt}$، إذن $\Delta H^{\ominus}_{f} = \Delta H - I^{\ominus}_{latt}$، حيث ΔH_1 مجموع التذرير وطاقات التأين والألفات الإلكترونية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أرسم حلقة طاقة بسيطة لحساب طاقة الشبكة
- أرسم مخطط مستوى طاقة بورن-هابر
- أحسب طاقة الشبكة البلورية
- أطبق الحلقة على مركبات بأيونات +٢

📖 مفردات الدرس

حلقة بورن-هابر
حلقة طاقة لحساب طاقة الشبكة البلورية

قانون هس
التغير الكلي في المحتوى الحراري لا يعتمد على المسار

طاقة التأين الأولى IE_1
طاقة نزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات الغازية

$\Delta H^{\ominus}_{f}$
التغير في المحتوى الحراري القياسي للتكوين

خطوات LiF

- ١) تذرير الليثيوم $\Delta H_{at}[Li]$ = +١٦١
- ٢) تأين الليثيوم IE_1 = +٥٢٠
- ٣) تذرير الفلور $\Delta H_{at}[F]$ = +٧٩
- ٤) الألفة الإلكترونية $EA_1[F]$ = −٣٢٨
- ΔH_1 = +٤٣٢ kJ/mol
- ΔH_{latt} = −١٠٤٩ = (+٤٣٢) − ٦١٧ kJ/mol

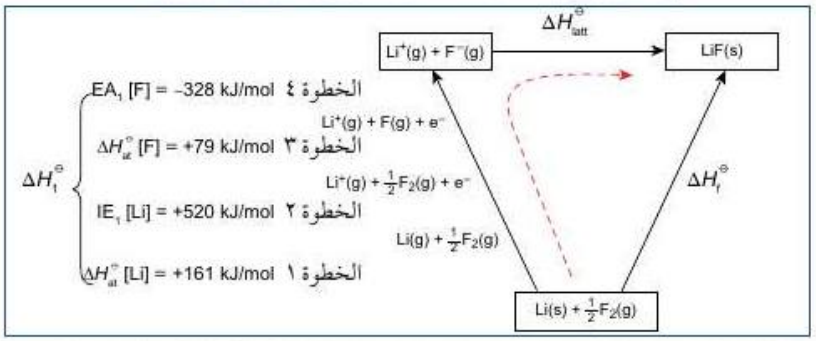
$MgCl_2$

- نضيف IE_1 و IE_2 للمغنيسيوم (+٧٣٦ و +١٤٥٠)
- نضرب ΔH_{at} و EA للكلور في ٢
- ΔH_{latt} = −٢٥٢٣ = (+١٨٨٢) − ٦٤١ kJ/mol

قواعد الرسم

- الأسهم للأعلى = ΔH موجبة، للأسفل = سالبة
- ابدأ بالعناصر في حالاتها القياسية
- تذرير الفلز ثم تأينه، ثم تذرير اللافلز ثم الألفة
- انتبه لعدد مولات كل أيون

١. استخدم حلقة الطاقة في الشكل (٣-٢) لحساب طاقة الشبكة البلورية لفلوريد الليثيوم.



الشكل ٣-٢ حلقة طاقة بسيطة يمكن استخدامها لحساب طاقة الشبكة البلورية لفلوريد الليثيوم.

حلقة بورن-هابر لفلوريد الليثيوم كمخطط مستوى طاقة

✏️ أمثلة محلولة

احسب ΔH_{latt} لـ NaCl إذا كانت ΔH_f = −٤١١، $\Delta H_{at}[Na]$ = +١٠٧، $\Delta H_{at}[Cl]$ = +١٢٢، $IE_1[Na]$ = +٤٩٦، $EA_1[Cl]$ = −٣٤٨ kJ/mol

الحل: ΔH_1 = ١٠٧ + ٤٩٦ − ١٢٢ − ٣٤٨ = +٣٧٧ ؛ ΔH_{latt} = −٤١١ − ٣٧٧ = −٧٨٨ kJ/mol

⭐ تذكّر

- اكتب القانون أولًا: $\Delta H_{latt} = \Delta H_f$ − (مجموع الخطوات)

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان ضرب قيم الكلور في ٢ لمركب مثل $MgCl_2$

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط بورن-هابر معنونًا لبروميد البوتاسيوم KBr

✅ أختبر نفسي

١. معادلة طاقة الشبكة من الحلقة؟ ΔH_{latt} =

٢. على أي قانون تعتمد الحلقة؟

٣. طاقة الشبكة لـ LiF؟

٤. كم IE تحتاج للمغنيسيوم؟

الإجابات: (١) $\Delta H_1 - \Delta H_f$ ، (٢) قانون هس ، (٣) −١٠٤٩ kJ/mol ، (٤) اثنتان